第十一届全国中学生物理竞赛

预 赛 试 题

一、氢原子光谱中，赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的各谱线组成的谱线系)、巴耳末系及帕邢系各系的最短波长的谱线所对应的光子能量是多少？(氢原子的电离能是 13.6 电子伏特)

答：赖曼系最短波长的谱线所对应的光子能量是_____电子伏特；

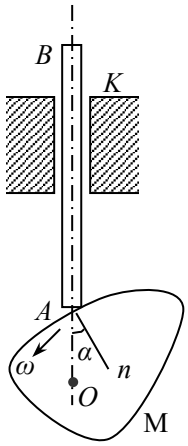
巴耳末系最短波长的谱线所对应的光子能量是_____电子伏特；

帕邢系最短波长的谱线所对应的光子能量是_____电子伏特；

二、一光电管阴极对于波长 $\lambda = 4.91\times10^{-7}$ 米的入射光，发射光电子的遏止电压为 0.71 伏特，当入射光的波长为多少时，其遏止电压变为 1.43 伏特？(电子电量 $e = 1.6\times10^{-19}$ 库仑，普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}$ 焦・秒)

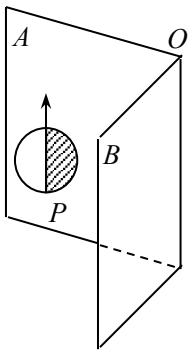
三、太阳中能量来源的一种途径是 4 个质子和 2 个电子结合成一个 α 粒子，并释放能量，若质子质量 $m_p = 1.007277$ 原子质量单位，电子质量 $m_e = 0.000549$ 原子质量单位，α 粒子的质量 $m_\alpha = 4.00150$ 原子质量单位，则上述核反应所释放的能量为多少电子伏特？(已知 1 原子质量单位=1.66×10^{-27} 千克)

四、顶杆 AB 可竖直滑槽 K 内滑动，其下端由凸轮 M 推动，凸轮绕 O 轴以匀角速 ω 转动，见图预 11-1，在图示的瞬时，$OA=r$，凸轮轮缘与 A 接触处法线 n 与 OA 之间的夹角为 α，试求此瞬时顶杆 AB 的速度。

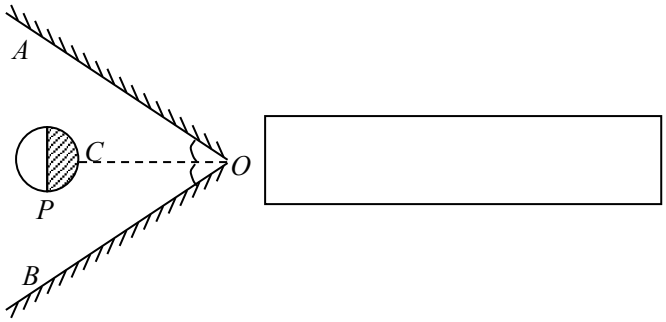


图预 11-1

五、要在一张照片上同时拍摄物体正面和几个不同侧面的像，可以在物体的后在放两个直立的大平面镜 AO 和 BO，使物体和它对两个平面镜所成的像都摄入照相机，如图预 11-2 所示，图中带箭头的圆圈 P 代表一个人的头部(其尺寸远小于 OC 的长度)，白色半圆代表人的脸部，此人正面对着照相机的镜头；有斜线的半圆代表脑后的头发；箭头表示头顶上的帽子。图 11-3 为俯视图，若两平面镜的夹角 $\angle AOB = 72°$，设人头的中心恰好位于角平分线 OC 上，且照相机到人的距离远大于人到平面镜的距离。



图预 11-2



图预 11-3

1．试在图预 11-3 中标出 P 的所有的像的方位示意图。

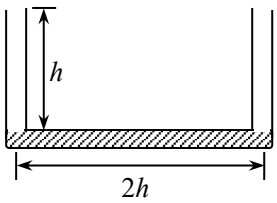
2．在方框中画出照片上得到的所有的像(分别用空白和斜线表示脸和头发，用箭头表示头顶上的帽子)。

六、有一个两端开口、粗细均匀的 U 形玻璃细管，放置在竖直平面内，处在压强为 p_0 的大气中，两个竖直支管的高度均为 h，水平管的长度为 $2h$，玻璃细管的半径为 r，$r<<h$，今将水平管内灌满密度为 ρ 的水银，如图预 11-4 所示。

1. 如将 U 形管两个竖直支管的开口分别封闭起来，使其管内空气压强均等于大气压强，问当 U 形管向右作匀加速移动时，加速度应多大才能使水平管内水银柱长度稳定为 $\frac{5}{3}h$。

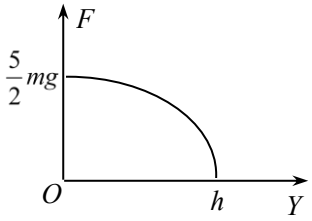
2．如将其中一个竖直支管的开口封闭起来，使其管内气体压强为 1 大气压，问当 U 形管绕以另一个竖直支管(开口的)为轴作匀速转动时，转数 n 应为多大才能使水平管内水银柱长度稳定为 $\frac{5}{3}h$。

（U 形管作以上运动时，均不考虑管内水银淮面的倾斜。）



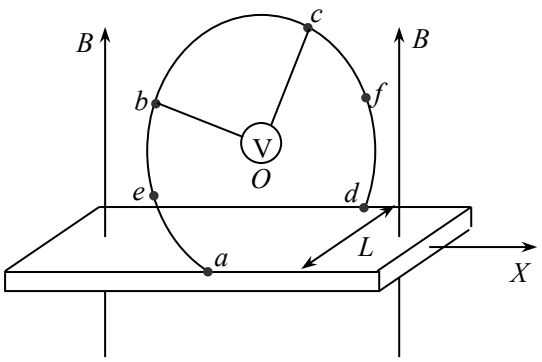
图预 11-4

七、跳水运动员从高于水面 H=10 米的跳台自由落下，假设运动员的质量 m=60 千克，其体形可等效为一长度 L=1.0 米、直径 d=0.30 米的圆柱体，略去空气阻力。运动员入水后，水的等效阻力 F 作用于圆柱体的下端面，F 的量值随入水深度 Y 变化的函数曲线如图预 11-5 所示，该由线可近似看作椭圆的一部分，该椭圆的长、短轴分别与坐标轴 OY 和 OF 重合。椭圆与 Y 轴相交于 $Y=h$ 处，与 F 轴相交于 $F=\frac{5}{2}mg$ 处。为了确保运动员的安全，试计算水池中水的深度 h 至少应等于多少。(水的密度取 $\rho=1.0\times10^3$ 千克/米 ^{3})



图预 11-5

八、如图预 11-6 所示，一根长的薄导体平板沿 X 轴放置，板面位于水平位置，板的宽度为 L，电阻可忽略不计，$aebcfd$ 是圆弧形均匀导线，其电阻为 $3R$，圆弧所在的平面与 X 轴垂直。圆弧的两端 a 和 d 与导体板的两个侧面相接触，并可在其上滑动。圆弧 $ae=eb=cf=fd$=(1/8)圆周长，圆弧 bc=(1/4)圆周长。一内阻 $R_g=nR$ 的体积很小的电压表位于圆弧的圆心 O 处，电压表的两端分别用电阻可以忽略的直导线与 b 和 c 点相连。整个装置处在磁感应强度为 B、方向竖直向上的匀强磁场中，当导体板不动而圆弧导线与电压表一起以恒定速度 v 沿 X 轴方向平移运动时，

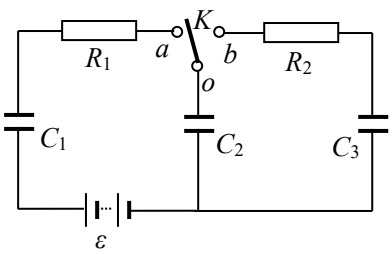


图预 11-6

1．求电压表的读数。

2．求 e 点与 f 点的电势差 U_e-U_f。

九、在图预 11-7 所示电路中，三个电容器 C_1、C_2、C_3 的电容值均等于 C。电源的电动势为 ε，R_1、R_2 为电阻，K 为双掷开关，开始时，三个电容器都不带电，先接通 oa，再接通 ob，再接通 oa，再接通 ob，……，如此反复换向，设每次接通前都已达到静电平衡，试求：

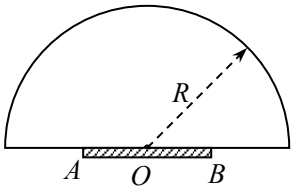


图预 11-7

1．当 K 第 n 次接通 ob 并达到平衡后，每个电容器两端的电压各是多少？

2．当反复换向的次数无限增多时，在所有电阻上消耗的总电能是多少？

十、有一半导体砷化镓发光管，它发出波长为 0.9 微米的红外光。发光区为直径 AB 等于 3 毫米的圆盘，发光面上覆盖一折射率 n=3.4 的半球形介质，如图预 11-8 所示。问：要使发光区发出的全部光线在球面上都不发生全反射，介质半球的半径 R 至少应该多大？



图预 11-8

十一、有一木板可绕其下端的水平轴转动，转轴位于一竖直墙面上，如图预 11-9 所示，开始时木板与墙面的夹角为 15^0，在夹角中放一正圆柱形木棍，截面半径为 r，在木板外侧加一力 F 使其保持平衡，在木棍端面上画一竖直向上的箭头。已知木棍与墙面之间和木棍与木板之间的静摩擦系数分别为 $\mu_1 = 1.00, \mu_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$ 。若极缓慢地减小所加的力 F，使夹角慢慢张开，木棍下落。问当夹角张到 60° 时，木棍端面上的箭头指向什么方向？附三角函数表

图预 11-9

θ	7.5°	15°	30°	60°
$\sin\theta$	0.131	0.259	0.500	0.866
$\cos\theta$	0.991	0.966	0.866	0.500

第十一届预赛试题参考解答

一、13.6；3.4；1.51

二、$\lambda' = 3.8\times10^{-7}\,\mathrm{m}$

三、$\Delta E = 2.68\times10^{7}\,\mathrm{eV}$

四、$= r\omega tg\alpha$

五、略

六、1. $a = (9p_0 + 4\rho gh)/(20\rho h)$

2. $n = [(9p_0 + 6\rho gh)/(140\pi^2\rho h^2)]^{1/2}$

七、$= 4.9\,\mathrm{m}$

八、1.$V = I_3R_g = n\varepsilon_1/(3n+2) = nBLv/(3n+2)$

2. $= [(n+1)/(3n+2) + \sqrt{2} - 1]BLv$

九、1.$U_{\mathrm{I}} = \dfrac{Q_I}{C} = \dfrac{2}{3}\left[1-\left(\dfrac{1}{4}\right)^n\right]\varepsilon$,$U_{\mathrm{II}}=U_{\mathrm{III}}=\dfrac{Q_I}{C} = \dfrac{1}{3}\left[1-\left(\dfrac{1}{4}\right)^n\right]\varepsilon$

2. $(1/3)C\varepsilon^2$

十、R>5.1mm

十一、顺时转 135^0 处